РАСЧЁТ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В1, Т3. ТРЕБУЕМЫЙ НАПОР НА ВВОДЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

1 Исходные данные и метод

Расходы определены по разд. 5 СП 30.13330.2020 по балансу (И05.09.26-ВК.П1): U = 7 человек, $q_{hr,u}^{tot}$ = 11,6 л/ч, $q_{hr,u}^{h}$ = 6,5 л/ч, $q_{hr,u}^{c}$ = 5,1 л/ч; q_0 по табл. А.2: 0,3 (общий), 0,2 л/с (холодная, горячая). Вероятность действия приборов (3): P^{tot} = 0,00327, P^{c} = 0,00216, P^{h} = 0,00451.

Расчётный расход на участке $q = 5q_0\alpha$ (2), α — по табл. Б.2 от NP; на участке к одному прибору — расход этого прибора по табл. А.1 (п. 5.2), на остальных — не менее расхода наибольшего прибора участка (п. 5.3, прим. 1). Участки до водонагревателей Б1, Б2 и общие участки (ввод, гребёнка КХ, подача в баню) считаются по общему расходу q^{tot}, подвод к самому водонагревателю — по расходу горячей воды обслуживаемых им приборов.

Трубы — PE-Xa (сшитый полиэтилен), коллекторная разводка без соединений в конструкциях (п. 8.14). Потери напора на трение — по формуле Дарси — Вейсбаха с коэффициентом λ по Кольбруку (шероховатость 0,007 мм; вязкость при 10 °C — для В1, при 60 °C — для Т3), на участке $H = il(1 + k_l)$ (15), k_l = 0,3 (п. 8.28). Допустимая скорость — 1,5 м/с (прил. И: эквивалентный уровень шума 35 дБА, арматура — шаровые краны, ζ подключения до 10).

2 Расчётные расходы, диаметры и потери напора по участкам

Участок	Назначение	Приборы	N	NP	α	q, л/с	Труба	v, м/с	i, мм/м	L, м	H, м
ВВ	Ввод В1 (граница с НВК — наружная грань фундамента)	23 приборов	23	0,0752	0,311	0,466	ПЭ 32×3,0	0,88	41	1,2	0,06
В1-узел	Водомерный узел	23 приборов	23	0,0752	0,311	0,466	32×4,4	1,10	71	3,8	0,35
КХ	Гребёнка ХВС КХ	23 приборов	23	0,0752	0,311	0,466	32×4,4	1,10	71	1,1	0,10
КХ-7	В1 к поливочному крану ПК-2 (незамерзающий)	ПК-2	1	—	—	0,300	25×3,5	1,18	110	7,1	1,02
КХ-2	В1 к узлу подпитки УП (далее — ТМ)	подпитка ОВ (Ду15), в расход ввода не входит	—	—	—	0,100	16×2,2	0,95	132	6,4	1,09
КХ-1	В1 к бойлеру Б1 (далее — ТМ)	9 приборов	9	0,0406	0,257	0,257	25×3,5	1,01	84	3,8	0,42
КХ-3	В1 к бане — в санитарную трубу Ecoflex Quattro	7 приборов	7	0,0229	0,222	0,332	25×3,5	1,31	132	6,4	1,11
КХ-6	В1 к поливочному крану ПК-1 (незамерзающий)	ПК-1	1	—	—	0,300	25×3,5	1,18	110	6,7	0,97
КХ-4	В1 — магистраль дома (ШВК-2, ШВК-1)	12 приборов	12	0,0259	0,228	0,228	32×4,4	0,54	20	2,6	0,07
КХ-5	В1 к стиральной машине и раковине УМ-4	СМ-1, УМ-4	2	0,0043	0,200	0,200	20×2,8	1,23	158	1,4	0,29
В1-УМ-4	В1 к раковине УМ-4 котельной	УМ-4	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	110	1,9	0,27
КХ-8	В1 к автополиву и беседке (ландшафтный проект)	автополив — по ландшафтному проекту (полив по таймеру, не одновременно с пиковым водоразбором)	—	—	—	0,300	25×3,5	1,18	110	3,9	0,56
ТЗ-1.6	ТЗ от Б1 — магистраль дома	8 приборов	8	0,0361	0,249	0,249	25×3,5	0,98	64	4,2	0,35
ТЗ-УМ-4	ТЗ к раковине УМ-4 котельной	УМ-4	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	5,4	0,60
В1-гараж	В1 — магистраль под потолком гаража, подъём в ШВК-2	12 приборов	12	0,0259	0,228	0,228	32×4,4	0,54	20	5,5	0,15
ТЗ-гараж	ТЗ — магистраль под потолком гаража, подъём в ШВК-2	8 приборов	8	0,0361	0,249	0,249	25×3,5	0,98	64	5,3	0,44
ШВК-2В	Коллектор ШВК-2 В1 (проходной)	12 приборов	12	0,0259	0,228	0,228	32×4,4	0,54	20	0,8	0,02
ШВК-2Т	Коллектор ШВК-2 ТЗ (проходной)	8 приборов	8	0,0361	0,249	0,249	25×3,5	0,98	64	0,8	0,07

Продолжение таблицы 2

Участок	Назначение	Приборы	N	NP	α	q, л/с	Труба	v, м/с	i, мм/м	L, м	H, м
Т3-Д-3	Т3 к Д-3 (в полу 2 этажа)	Д-3	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	2,6	0,29
Т3-В-3	Т3 к В-3 (в полу 2 этажа)	В-3	1	—	—	0,180	20×2,8	1,11	105	4,6	0,63
Т3-УМ-3	Т3 к УМ-3 (в полу 2 этажа)	УМ-3	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	2,5	0,28
Т3-В-2	Т3 к В-2 (в полу 2 этажа)	В-2	1	—	—	0,180	20×2,8	1,11	105	3,4	0,47
В1-ШВК1	В1 — от ШВК-2 к ШВК-1 (гараж, штроба в стене гаража, пол 1.9)	5 приборов	5	0,0108	0,200	0,200	25×3,5	0,79	54	11,2	0,79
Т3-ШВК1	Т3 — от ШВК-2 к ШВК-1 (гараж, штроба в стене гаража, пол 1.9)	Д-1, М-1, УМ-1	3	0,0135	0,200	0,200	25×3,5	0,79	43	10,7	0,60
ШВК-1В	Коллектор ШВК-1 В1	5 приборов	5	0,0108	0,200	0,200	25×3,5	0,79	54	0,6	0,04
ШВК-1Т	Коллектор ШВК-1 Т3 (проходной: далее — мойка кухни и Т4)	Д-1, М-1, УМ-1	3	0,0135	0,200	0,200	25×3,5	0,79	43	0,6	0,03
В1-Д-1	В1 к Д-1 (в штробе стен 1.4)	Д-1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	110	2,6	0,37
Т3-Д-1	Т3 к Д-1 (в штробе стен 1.4)	Д-1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	2,7	0,31
В1-УМ-1	В1 к УМ-1 (в штробе стены 1.4/1.9)	УМ-1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	110	1,1	0,16
Т3-УМ-1	Т3 к УМ-1 (в штробе стены 1.4/1.9)	УМ-1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	1,6	0,18
В1-УН-1	В1 к УН-1 (в полу 1.4)	УН-1	1	—	—	0,100	16×2,2	0,95	132	4,4	0,76
В1-М-1	В1 к мойке М-1 (с ПММ) — пол 1.9, стена 1.9/1.10	М-1, ПМ-1	2	0,0043	0,200	0,200	20×2,8	1,23	158	6,8	1,40
Т3-М-1	Т3 к мойке М-1 — кольцо ГВС кухни (пол 1.9, стена 1.9/1.10)	М-1	1	—	—	0,090	20×2,8	0,55	30	6,9	0,27
ЭФ	В1 в санитарной трубе Ecoflex Quattro (дом — баня)	7 приборов	7	0,0229	0,222	0,332	32×4,4	0,79	39	17,0	0,87
В1-баня	В1 от Ecoflex (санитарная труба) к ШВК-Б2	7 приборов	7	0,0229	0,222	0,332	25×3,5	1,31	132	3,4	0,59
ШВК-Б2В	Коллектор ШВК-Б2 В1 (проходной)	7 приборов	7	0,0229	0,222	0,332	25×3,5	1,31	132	0,5	0,09
Т3-Б2	Т3 от Б2 к ШВК-Б2 (сквозь перегородку за нишей)	5 приборов	5	0,0226	0,221	0,221	20×2,8	1,36	152	1,7	0,33
ШВК-Б2Т	Коллектор ШВК-Б2 Т3 (проходной)	5 приборов	5	0,0226	0,221	0,221	20×2,8	1,36	152	0,5	0,11
В1-Б2	В1 к Б2 через группу безопасности 6 бар	5 приборов	5	0,0226	0,221	0,221	20×2,8	1,36	187	2,6	0,63
В1-УН-б1	В1 к УН-б1	УН-б1	1	—	—	0,100	16×2,2	0,95	132	4,6	0,79
В1-ПК-3	В1 к поливочному крану ПК-3 (незамерзающий, через стену б3)	ПК-3	1	—	—	0,300	25×3,5	1,18	110	4,3	0,61

Продолжение таблицы 2

Участок	Назначение	Приборы	N	NP	α	q, л/с	Труба	v, м/с	i, мм/м	L, м	H, м
Т3-М-б1	Т3 к М-б1	М-б1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	7,7	0,86
В1-ШВК-Б1	В1 — от ШВК-Б2 к ШВК-Б1 (б3, б2, б6)	В-б1, Д-б1, СПА	3	0,0065	0,200	0,200	25×3,5	0,79	54	12,3	0,86
Т3-ШВК-Б1	Т3 — от ШВК-Б2 к ШВК-Б1 (б3, б2, б6)	В-б1, Д-б1, СПА	3	0,0135	0,200	0,200	25×3,5	0,79	43	11,7	0,66
ШВК-Б1В	Коллектор ШВК-Б1 В1	В-б1, Д-б1, СПА	3	0,0065	0,200	0,200	25×3,5	0,79	54	0,5	0,03
ШВК-Б1Т	Коллектор ШВК-Б1 Т3 (вход сбоку, выход — Т4)	В-б1, Д-б1, СПА	3	0,0135	0,200	0,200	25×3,5	0,79	43	0,7	0,04
В1-В-б1	В1 к В-б1	В-б1	1	—	—	0,180	20×2,8	1,11	131	3,7	0,64
В1-СПА	В1 к СПА	СПА	1	—	—	0,180	20×2,8	1,11	131	9,1	1,55
В1-Д-б1	В1 к Д-б1	Д-б1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	110	9,4	1,33
Т3-В-б1	Т3 к В-б1	В-б1	1	—	—	0,180	20×2,8	1,11	105	3,5	0,48
Т3-СПА	Т3 к СПА	СПА	1	—	—	0,180	20×2,8	1,11	105	8,8	1,20
Т3-Д-б1	Т3 к Д-б1	Д-б1	1	—	—	0,090	16×2,2	0,85	86	9,2	1,03

3 Подбор счётчика (разд. 12)

Средний часовой расход за сутки (с поливом) q_T = 2,16/24 = 0,090 м³/ч; максимальный секундный расход на вводе q^{tot} = 0,466 л/с (1,68 м³/ч). Диаметр счётчика выбирается по $q_T \le$ эксплуатационного расхода (п. 12.14), проверяется на пропуск q^{tot}: $h = Sq^2 \le 5$ м для крыльчатых счётчиков (формула 18, п. 12.16).

Ду, мм	Q_{min}, м³/ч	$Q_{экспл}$, м³/ч	Q_{max}, м³/ч	S, м/(л/с)²	h, м	$q_T \le Q_{экспл}$	$h \le 5$ м	Вывод
15	0,03	1,2	3	14,50	3,15	да	да	проходит
20	0,05	2,0	5	5,18	1,13	да	да	**принят**
25	0,07	2,8	7	2,64	0,57	да	да	проходит
32	0,10	4,0	10	1,30	0,28	да	да	проходит

Условиям п. 12.14 и 12.16 удовлетворяет уже Ду15; принят счётчик Ду20 — потери 1,13 м против 3,15 м у Ду15: гарантированный напор поселкового водопровода в точке подключения пока не известен. Счётчик — крыльчатый, метрологического класса не ниже B (п. 12.1), с импульсным выходом (п. 12.13), на горизонтальном участке на высоте 0,6 м от пола (п. 12.5, 12.8); перед счётчиком — кран и фильтр (п. 12.4, 12.9), после — обратный клапан (п. 12.13), контрольный кран Ду15; обводной линии нет (п. 12.10).

4 Потери напора в водомерном узле

Элемент узла	K_{vs}, м³/ч	h, м
Фильтр сетчатый косой Ду32	16,0	0,11
Обратный клапан Ду32	15,0	0,13
Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32	7,0	0,59
Регулятор давления Ду32 (полностью открыт)	7,0	0,59
Счётчик холодной воды Ду20, S = 5,18 м/(л/с)²	—	1,13

$h = 10{,}2 \cdot (Q/K_{vs})^2$ при Q = 1,68 м³/ч; K_{vs} — типовые для Ду32, уточняются по паспортам принятой арматуры.

5 Требуемый напор на вводе

Требуемый напор (14): $H_{тр} = H_{geom} + \Sigma H_{il} + H_{пр} + \Sigma H_{вод} + H_{тепл} + H_{l,ввод}$. Точка подключения — ввод на наружной грани фундамента, отметка −0,850 (граница с разделом НВК). Диктующие приборы — душевые сетки на высоте 2,10 м над полом: на 2 этаже дома (Д-3, отметка излива 6,15) и в бане (Д-б1, 2,10 при ±0,000 бани = ±0,000 дома = 186,80 — данные Заказчика). $H_{пр}$ = 20 м (п. 8.21), $H_{тепл}$ = 3 м для направлений через водонагреватели (п. 8.27). Потери ΣH_{il} — сумма по участкам направления (таблица 2, для бани — с санитарной трубой Ecoflex Quattro 32×4,4, L = 17 м по ОВ).

Направление	H_{geom}, м	ΣH_{il}, м	$h_{сч}$, м	$h_{узла}$, м	$H_{тепл}$, м	$H_{пр}$, м	$H_{тр}$, м	Нужно за регулятором, м
Дом, ХВС: ввод → КХ → ШВК-2 → душ Д-3 (2 этаж)	7,00	1,18	1,13	1,41	0,0	20	**30,7**	26,3
Дом, ГВС: ввод → КХ → Б1 → ТЗ → ШВК-2 → душ Д-3 (2 этаж)	7,00	2,08	1,13	1,41	3,0	20	**34,6**	30,3
Баня, ХВС: ввод → КХ → Ecoflex → ШВК-Б2 → ШВК-Б1 → душ Д-б1	2,95	5,40	1,13	1,41	0,0	20	**30,9**	26,5
Баня, ГВС: ввод → КХ → Ecoflex → ШВК-Б2 → Б2 → ТЗ → ШВК-Б2 → ШВК-Б1 → душ Д-б1	2,95	5,97	1,13	1,41	3,0	20	**34,5**	30,1

Требуемый напор на вводе — 34,6 м (0,34 МПа), диктует направление «Дом, ГВС: ввод → КХ → Б1 → ТЗ → ШВК-2 → душ Д-3 (2 этаж)». Это исходные данные к разделу НВК: гарантированное давление поселкового водопровода в точке подключения — не ниже 3,4 бар, при меньшем — повысительная установка (НВК). Подводка автополива КХ-8 в расчёт не входит: полив — по таймеру, не одновременно с пиковым водоразбором.

За водомерным узлом установлен регулятор давления «после себя» с настройкой 4,0 бар (п. 8.22 — защита приборов при напоре в сети выше 45 м). При расчётном расходе давление за регулятором снижается не более чем на 0,5 бар: остаётся 35 м, что больше требуемых 30,3 м — свободный напор у всех приборов не ниже 20 м. Статический напор у нижних приборов 1 этажа — около 41 м — не более 45 м (п. 8.22).

Скорость во всех участках не превышает 1,5 м/с (таблица 2): поливочные краны ПК-1… ПК-3 подключены трубой 25×3,5, стиральная машина — 20×2,8.